2025 届高三 4 月教学质量检测·数学

参考答案、提示及评分细则

1.【答案】D

【解析】因为 $B=\{x\mid y=\lg(x+2)\}=\{x\mid x>-2\}$，故 $A\cap B=\{1,5\}$，故选 D.

2.【答案】C

【解析】由题意可得 $z=\dfrac{2+(a-2)\mathrm{i}}{\mathrm{i}}=\dfrac{2\mathrm{i}-(a-2)}{\mathrm{i}^2}=(a-2)-2\mathrm{i}$ 为纯虚数，则 $a-2=0$，$a=2$，故选 C.

3.【答案】A

【解析】由题意可得 $\boldsymbol{n}-\boldsymbol{m}=(-5,11)$，故 $\boldsymbol{m}\cdot(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{m})=1\times(-5)+(-5)\times11=-60$，故选 A.

4.【答案】C

【解析】$J_1\cap J_2$ 表示前两次测试成绩均及格，故 A 错误；$\overline{J_2\cup J_3}$ 表示后两次测试一次都没有及格，故 B 错误；$J_1\cap J_2\cap\overline{J_3}$ 表示前两次测试成绩均及格，第三次测试成绩不及格，故 C 正确；$\overline{J_1}\cap\overline{J_2}\cap\overline{J_3}$ 表示三次测试成绩均不及格，故 D 错误，故选 C.

5.【答案】B

【解析】$\tan\dfrac{\pi}{5}\sin\dfrac{2\pi}{5}=2\tan\dfrac{\pi}{5}\cos\dfrac{\pi}{5}\sin\dfrac{\pi}{5}=2\sin^2\dfrac{\pi}{5}$，$\sin\dfrac{\pi}{10}=\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{2\pi}{5}\right)=\cos\dfrac{2\pi}{5}=1-2\sin^2\dfrac{\pi}{5}$，于是 $\tan\dfrac{\pi}{5}\sin\dfrac{2\pi}{5}+\sin\dfrac{\pi}{10}=1$，故选 B.

6.【答案】A

【解析】先将 6 种美食平均分成 3 组，有 $\dfrac{C_6^2C_4^2C_2^2}{A_3^3}=15$ 种不同的分法，该游客每天选择其中一组美食进行品尝，有 $A_3^3=6$ 种不同的选法，所以这三天他选择美食的不同选法种数为 $15\times6=90$ 种，故选 A.

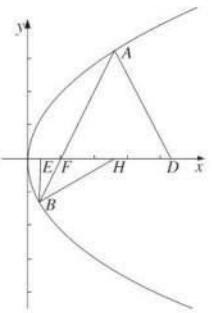
7.【答案】A

【解析】设正六边形 $ABCDEF$ 的中心为点 M，则点 M 与任意一条边均构成等边三角形，因此点 M 到各边的距离均为等边三角形的高，即 $AB\sin60^\circ=\sqrt{3}$. 不妨设该正六棱柱的高为 h，那么有 $r\leqslant\dfrac{h}{2}$ 且 $r\leqslant\sqrt{3}$，r 取两者之中的较小者. 因为点 M 到 A，B，C，D，E，F 的距离均为 2，所以点 M 是正六边形 $ABCDEF$ 的外接圆圆心，所以正六棱柱的外接球半径即为 $R=\sqrt{\left(\dfrac{h}{2}\right)^2+2^2}=\dfrac{\sqrt{h^2+16}}{2}$. 若 $h<2\sqrt{3}$，则 $r=\dfrac{h}{2}$，$\dfrac{R}{r}=\dfrac{\sqrt{h^2+16}}{h}=\sqrt{1+\dfrac{16}{h^2}}>\sqrt{1+\dfrac{16}{12}}=\sqrt{\dfrac{7}{3}}$；若 $h\geqslant2\sqrt{3}$，则 $r=\sqrt{3}$，$\dfrac{R}{r}=\dfrac{\sqrt{h^2+16}}{2\sqrt{3}}\geqslant\dfrac{\sqrt{12+16}}{2\sqrt{3}}=\sqrt{\dfrac{7}{3}}$，所以 $h=2\sqrt{3}$ 时，$\dfrac{R}{r}$ 取得

最小值$\sqrt{\frac{7}{3}}$.又因为一个等边三角形的面积为$\frac{1}{2}\times 2^2\times\sin 60^\circ=\sqrt{3}$,所以正六边形的面积为$6\sqrt{3}$,该正六棱柱的体积为$6\sqrt{3}\times 2\sqrt{3}=36$,故选 A.

8.【答案】B

【解析】如图,设$l:x=my+1$,$A(x_1,y_1)$,$B(x_2,y_2)$,联立$\begin{cases}y^2=4x\\x=my+1\end{cases}$得$y^2-4my-4=0$,所以$y_1y_2=-4$,$y_1+y_2=4m$,所以$x_1x_2=\frac{(y_1y_2)^2}{16}=1$,依题意,$\triangle FEB\backsim\triangle BEH$,所以$\frac{EH}{BE}=\frac{BE}{EF}$.而$EF=1-x_2$,$BE=-y_2$,所以$EH=\frac{y_2^2}{1-x_2}=\frac{4x_2}{1-x_2}$.因为$F(1,0)$,$A(x_1,y_1)$,所以$D(2x_1-1,0)$,则$DF=2x_1-2$,所以$|EH|\cdot|DF|=\frac{4x_2}{1-x_2}(2x_1-2)=\frac{8-8x_2}{1-x_2}=8$,故选 B.



9.【答案】BD

【解析】对于 A,由于$f\left(\frac{\pi}{4}\right)=\cos\frac{\pi}{2}=0$,所以$f(x)$的图象不关于直线$x=\frac{\pi}{4}$对称,故 A 错误;对于 B,当$-\frac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant 0$时,$-\pi\leqslant 2x\leqslant 0$,由余弦函数的性质可知,$f(x)$在区间$\left[-\frac{\pi}{2},0\right]$上单调递增,故 B 正确;对于 C,$f(x)$的最小正周期为$\frac{2\pi}{2}=\pi$,故 C 错误;对于 D,$f'(x)=-2\sin 2x$,$f'(0)=0$,则$f(x)$在点$(0,1)$处的切线方程为$y=1$,故 D 正确,故选 BD.

10.【答案】ABC

【解析】由正态分布密度函数曲线可知,数据的标准差越小,数据越集中在均值附近,峰值越大,反之,标准差越大,数据越分散,峰值越小,对于两个小组实验数据的误差,甲组的标准差$\sigma_1=\sqrt{0.0001}=0.01$,乙组的标准差$\sigma_2=\sqrt{0.0004}=0.02$,显然甲组实验数据误差的标准差更小,故峰值更大,数据相对于乙组更集中,故 A,B 正确;$P(X<0.28)=P(X<\mu_1-2\sigma_1)=P(X>\mu_1+2\sigma_1)$,$P(X\leqslant 0.32)=P(X\leqslant\mu_1+2\sigma_1)$,

$P(X<0.28)+P(X\leqslant 0.32)=P(X>\mu_1+2\sigma_1)+P(X\leqslant\mu_1+2\sigma_1)=1$,故 C 正确;

$P(Y<0.31)=P\left(Y<\mu_2+\frac{3}{2}\sigma_2\right)>P(Y<\mu_2+\sigma_2)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}P(\mu_2-\sigma_2<X<\mu_2+\sigma_2)$,

$P(X<0.31)=P(X<\mu_1+\sigma_1)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}P(\mu_1-\sigma_1<X<\mu_1+\sigma_1)$,而对于任何正态分布都有$P(\mu_1-\sigma_1<X<\mu_1+\sigma_1)=P(\mu_2-\sigma_2<Y<\mu_2+\sigma_2)$,故$P(Y<0.31)>P(X<0.31)$,故 D 错误,故选 ABC.

11.【答案】ABD

【解析】对于 $0<m\leqslant 2$ 和 $0<n\leqslant 2$，有 $f(m)+f(n)=\ln mn$，由 $\frac{1}{m}+\frac{1}{n}>\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$，

所以 $m+n>mn$，所以 $\ln(m+n)>\ln mn$，即 $f(m)+f(n)<f(m+n)$，故 A 正确；

对于 $-\pi\leqslant m\leqslant 0$ 和 $-\pi\leqslant n\leqslant 0$，有 $f(m)+f(n)=2\sin\frac{m+n}{2}\cos\frac{m-n}{2}$，由 m,n 的范围，有 $-\pi\leqslant\frac{m+n}{2}\leqslant 0$，

所以 $\sin\frac{m+n}{2}\leqslant 0$. 又 $f(m+n)=2\sin\frac{m+n}{2}\cos\frac{m+n}{2}$，$f(m+n)-f(m)-f(n)=-4\sin\frac{m+n}{2}\sin\frac{m}{2}\sin\frac{n}{2}$

$\geqslant 0$，$f(m)+f(n)\leqslant f(m+n)$，故 B 正确；由于 $f(0)\neq f(1)$，所以 $f(x)$ 不是常函数. 若 $f(x)$ 是周期函数，设 T 是 $f(x)$ 的一个周期，$T\in\mathbf{N}^*$，考虑 $f(0),f(1),\cdots,f(T-1)$ 这 T 个函数值，设 $f(t)$ 是其中的最大值，则 $1\leqslant t\leqslant T-1$，$f(t)\geqslant 1$，由周期性可知 $f(x)$ 的最大值也是 $f(t)$. 取 $m=n=t$，则有 $f(2t)\geqslant 2f(t)>f(t)$，这

与 $f(x)$ 的最大值是 $f(t)$ 矛盾，所以 $f(x)$ 不是周期函数，故 C 错误；令 $f(x)=\begin{cases}0,x=0\\ kx+1-k,x\neq 0,k\geqslant 1\end{cases}$，下面

证明 $f(x)$ 是次可加函数. 若 $m=0$，$f(n)\leqslant f(n)$ 成立，只需考虑 $m\neq 0$. 若 $m+n=0$，$f(m)+f(-m)=2-2k$，而 $2-2k\leqslant f(0)=0$，成立；只需考虑 $m(m+n)\neq 0$，则 $f(m+n)=km+kn+1-k$，$f(m)+f(n)=km+kn+2-2k$，故 $f(m+n)-f(m)-f(n)=k-1\geqslant 0$，故其表达式不唯一，故 D 正确，故选 ABD.

12.【答案】3

【解析】若椭圆的焦点在 x 轴上，则 $m>9$，由 $2m=2\sqrt{m}$ 得 $m=1$（舍去）；若椭圆的焦点在 y 轴上，则 $0<m<9$，由 $2m=6$ 得 $m=3$，故答案为 3.

13.【答案】960

【解析】设最长步道的长度为 x m，则 $x-\frac{1}{8}x=\frac{7}{8}x=840$，则 $x=960$. 故答案为 960.

14.【答案】{14}

【解析】不妨记第 i 列（从左往右），第 j 行（从下往上）的数字坐标为 (i,j)，如 $12=(3,4)$，易知 $8=(2,4)$，$6=(3,3)$，$7=(3,2)$，$16-m=(1,2)$，$m-11=(1,3)$，设 $t=(4,1)$，则 $9-t=(2,1)$，$6+t=(2,3)$，由对角线可得到 $13+6+t+7+t=34$，解得 $t=4$，故 $4=(4,1)$，$5=(2,1)$，$10=(2,3)$，$29-m=(4,3)$. 注意到 $m-11>0$，故 $m>11$，而 12，13，16 均在幻方中出现过，故 $m=14$ 或 $m=15$. 当 $m=15$ 时，$1=(1,2)$，但 $1=(4,4)$，矛盾；

13	8	12	1
$m-11$	10	6	$29-m$
$16-m$	11	7	m
16	5	9	4

当 $m=14$ 时，给出一种幻方成立的情况：

13	8	12	1
3	10	6	15
2	11	7	14
16	5	9	4

综上，m 的取值集合是{14}，故答案为{14}.

15.【解析】(1)当 $PF\perp AF$ 时，$|PF|=|AF|$，故 P 的横坐标为 c，…… 1分

代入 C 的方程，得 $y^2=b^2c^2-b^2$，…… 2分

因为 $c^2=1+b^2$，所以 $y^2=b^4$，故 $y=\pm b^2$，…… 3分

所以 $c+1=b^2$，故 $c^2=c+2$，解得 $c=2$，…… 4分

故 C 的离心率为 $\frac{c}{a}=2$. …… 5分

(2)由(1)知 $C:x^2-\frac{y^2}{3}=1$，设 $P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$，…… 6分

因为 P，Q 是 C 上的两点，故 $\begin{cases}x_1^2-\frac{y_1^2}{3}=1\\ x_2^2-\frac{y_2^2}{3}=1\end{cases}$，…… 7分

两式相减得：$x_1^2-x_2^2-\frac{y_1^2-y_2^2}{3}=0$，整理得 $\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=\frac{3(x_1+x_2)}{y_1+y_2}$，…… 9分

因为 $R\left(\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right)$ 是线段 PQ 的中点，所以 $x_1+x_2=1$，$y_1+y_2=3$，…… 10分

则 $\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=k_{PQ}=\frac{3(x_1+x_2)}{y_1+y_2}=1$，…… 11分

所以直线 PQ 的方程为 $y=\left(x-\frac{1}{2}\right)+\frac{3}{2}=x+1$，…… 12分

其一般式方程为 $x-y+1=0$，经检验此时该直线与双曲线有两个交点，满足题意. …… 13分

16.【解析】(1)对右边等式，由余弦定理知 $b\cos C+c\cos B=\frac{a^2+b^2-c^2}{2a}+\frac{a^2+c^2-b^2}{2a}=a$，…… 2分

设 BC 边上的高为 h，…… 3分

则 $b\sin C+c\sin B=\frac{ab\sin C}{a}+\frac{ac\sin B}{a}=h+h=2h$，…… 5分

因为 $b\sin C+c\sin B=b\cos C+c\cos B$，…… 6分

所以 $2h=a$，解得 $h=1$，…… 7分

所以 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{1}{2}ah=1$. …… 8分

(2)由 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=bc\cos A=\frac{b^2+c^2-4}{2}=1$，…… 10分

解得 $\cos A=\frac{1}{bc}$，$b^2+c^2=6$，…… 11分

由(1)知，$b\sin C=1$，故 $bc=\dfrac{c}{\sin C}$，…… 12 分

由正弦定理得，$\dfrac{c}{\sin C}=\dfrac{a}{\sin A}$，所以 $\sin A=\dfrac{2}{bc}$，…… 13 分

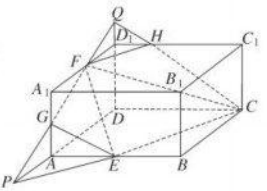
又因为 $\sin^2 A+\cos^2 A=1$，…… 14 分

所以 $bc=\sqrt{5}$. …… 15 分

17.【解析】(1)如图，

步骤 1：延长 DA，CE 交于点 P，连接 PF 交 AA_1 于点 G，连接 GE；

步骤 2：延长 GF，DD_1 交于点 Q，连接 CQ 交 C_1D_1 于点 H，连接 FH，则多边形 $CEGFH$ 即为所求截面，…… 3 分



由 E 为 AB 中点，可得 A 为 DP 中点，从而 $\triangle APG$ 与 $\triangle A_1FG$ 相似，所以 $\dfrac{A_1G}{AG}=\dfrac{A_1F}{AP}=\dfrac{1}{2}$，

又 F 为 A_1D_1 中点，从而 $\triangle D_1FQ$ 与 $\triangle A_1FG$ 全等.

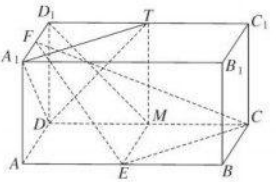
又 $\triangle D_1HQ$ 与 $\triangle C_1HC$ 相似，所以 $\dfrac{D_1H}{HC_1}=\dfrac{QD_1}{C_1C}=\dfrac{A_1G}{A_1A}=\dfrac{1}{3}$，…… 4 分

所以 $CE=\sqrt{2^2+(2\sqrt{2})^2}=2\sqrt{3}$，$GE=\sqrt{2^2+\left(\dfrac{4}{3}\right)^2}=\dfrac{2\sqrt{13}}{3}$，$GF=\sqrt{\left(\dfrac{2}{3}\right)^2+(\sqrt{2})^2}=\dfrac{\sqrt{22}}{3}$，$FH=\sqrt{(1)^2+(\sqrt{2})^2}=\sqrt{3}$，$CH=\sqrt{(3)^2+(2)^2}=\sqrt{13}$，…… 5 分

故所求截面多边形的周长为 $\dfrac{9\sqrt{3}+5\sqrt{13}+\sqrt{22}}{3}$. …… 6 分

(2)当 T 为线段 D_1C_1 中点时，平面 $CEF\perp$ 平面 A_1DT，理由如下：

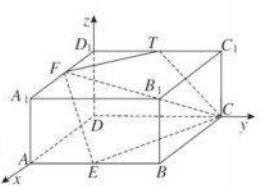
易得 $EF^2=2^2+2^2+(\sqrt{2})^2=10$，$CE^2=2^2+(2\sqrt{2})^2=12$，$CF^2=4^2+2^2+(\sqrt{2})^2=22$，故 $EF^2+CE^2=CF^2$，…… 7 分



所以 $EF\perp CE$. 又 $A_1T\parallel CE$，故 $EF\perp A_1T$. 取 CD 中点 M，连接 D_1M，TM，EM. 因为 E，M 分别为 AB，CD 中点，故 $EM\parallel FD_1$，所以 E，F，D_1，M 四点共面，易知四边形 DD_1TM 为正方形，故 $DT\perp D_1M$. 又 $FD_1\perp$ 平面 DCC_1D_1，$DT\subset$ 平面 DCC_1D_1，故 $FD_1\perp DT$，…… 8 分

而 $FD_1\cap D_1M=D_1$，故 $DT\perp$ 平面 EFD_1M. 因为 $EF\subset$ 平面 EFD_1M，所以 $EF\perp DT$. 又 $A_1T\cap DT=T$，所以 $EF\perp$ 平面 A_1DT，而 $EF\subset$ 平面 CEF，

故平面 $CEF\perp$ 平面 A_1DT. …… 9 分



以 D 为原点，$\overrightarrow{DA}$，$\overrightarrow{DC}$，$\overrightarrow{DD_1}$ 分别为 x 轴、y 轴、z 轴建立空间直角坐标系，则 $C(0,4,0)$，$E(2\sqrt{2},2,0)$，$F(\sqrt{2},0,2)$，$T(0,2,2)$，则 $\overrightarrow{TC}=(0,2,-2)$，$\overrightarrow{TF}=(\sqrt{2},-2,0)$. 设平面 TCF 的法向量 $\boldsymbol{m}=(x_1,y_1,z_1)$，…… 10 分

则 $\begin{cases}\boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{TC}=2y_1-2z_1=0\\ \boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{TF}=\sqrt{2}x_1-2y_1=0\end{cases}$，可取 $\boldsymbol{m}=(\sqrt{2},1,1)$.

又$\overrightarrow{CE}=(2\sqrt{2},-2,0)$，$\overrightarrow{FE}=(\sqrt{2},2,-2)$，…… 11 分

设平面 CEF 的法向量 $\boldsymbol{n}=(x_2,y_2,z_2)$，则$\begin{cases}\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{FE}=\sqrt{2}x_2+2y_2-2z_2=0\\ \boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{CE}=2\sqrt{2}x_2-2y_2=0\end{cases}$，可取 $\boldsymbol{n}=(2,2\sqrt{2},3\sqrt{2})$．…… 13 分

则 $|\cos<\boldsymbol{m},\boldsymbol{n}>|=\dfrac{|\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{m}||\boldsymbol{n}|}=\dfrac{|2\times\sqrt{2}+2\sqrt{2}+3\sqrt{2}|}{\sqrt{4}\times\sqrt{30}}=\dfrac{7}{2\sqrt{15}}=\dfrac{7\sqrt{15}}{30}$．…… 14 分

故平面 TCF 与平面 CEF 夹角的余弦值为$\dfrac{7\sqrt{15}}{30}$．…… 15 分

18.【解析】(1)因为$\left\{\dfrac{2^n a_n}{n}\right\}$为等差数列，取前 3 项知 $2,2a_2,\dfrac{8}{3}a_3$ 成等差数列，即 $4a_2=\dfrac{8}{3}a_3+2$，…… 1 分

因为$\left\{\dfrac{a_n}{n(n+1)}\right\}$为等比数列，取前 3 项知$\dfrac{1}{2},\dfrac{a_2}{6},\dfrac{a_3}{12}$成等比数列，即 $2a_2^2=3a_3$．…… 2 分

代入 $4a_2=\dfrac{8}{3}a_3+2$ 得 $4a_2=\dfrac{16}{9}a_2^2+2$，这等价于 $8a_2^2-18a_2+9=0$，…… 4 分

也即 $(2a_2-3)(4a_2-3)=0$，所以 $a_2=\dfrac{3}{4}$或$\dfrac{3}{2}$．…… 5 分

若 $a_2=\dfrac{3}{4}$，那么$\dfrac{2^n a_n}{n}=\dfrac{5-n}{2}$，所以 $a_n=\dfrac{n(5-n)}{2^{n+1}}$，但$\dfrac{a_n}{n(n+1)}=\dfrac{5-n}{(n+1)2^{n+1}}$不为等比数列，与题干不符，… 6 分

则 $a_2=\dfrac{3}{2}$，得 $a_n=\dfrac{n(n+1)}{2^n}$，经检验得符合题意，故 $a_n=\dfrac{n(n+1)}{2^n}$．…… 7 分

(2)令 $a_n<a_{n+1}$，解得 $n<2$，令 $a_n>a_{n+1}$，解得 $n>2$，…… 8 分

当 $n=2$ 时，$a_n=a_2=\dfrac{3}{2}$，$a_{n+1}=a_3=\dfrac{3}{2}$．…… 9 分

所以 $a_1<a_2=a_3>a_4>a_5>\cdots>a_n$，即最大项不唯一，故$\{a_n\}$不存在唯一的最大项．…… 11 分

(3)因为 $a_n=\dfrac{n(n+1)}{2^n}=\dfrac{(2n^2+6n+8)-(n^2+5n+8)}{2^n}=2\dfrac{n^2+3n+4}{2^n}-2\dfrac{n^2+5n+8}{2^{n+1}}$．…… 13 分

记 $b_n=2\dfrac{n^2+3n+4}{2^n}$，注意到 $b_{n+1}=2\dfrac{n^2+2n+1+3n+3+4}{2^{n+1}}=2\dfrac{n^2+5n+8}{2^{n+1}}$．…… 14 分

所以 $a_n=b_n-b_{n+1}$．

于是 $S_n=(b_1-b_2)+(b_2-b_3)+\cdots+(b_n-b_{n+1})=b_1-b_{n+1}=8-\dfrac{n^2+5n+8}{2^n}$．…… 16 分

因此 $S_n=8-\dfrac{n^2+5n+8}{2^n}<8$．…… 17 分

(3)另解

$S_n=\dfrac{1\times2}{2}+\dfrac{2\times3}{2^2}+\dfrac{3\times4}{2^3}+\cdots+\dfrac{n(n+1)}{2^n}$①．

两边同乘$\dfrac{1}{2}$得

$\dfrac{1}{2}S_n=\dfrac{1\times2}{2^2}+\dfrac{2\times3}{2^3}+\dfrac{3\times4}{2^4}+\cdots+\dfrac{n(n+1)}{2^{n+1}}$②．…… 13 分

①－②，整理得

$S_n=4+\dfrac{3}{2}+\dfrac{4}{2^2}+\cdots+\dfrac{n}{2^{n-2}}-\dfrac{n(n+1)}{2^n}$③．

两边同乘$\frac{1}{2}$得

$\frac{1}{2}S_n=2+\frac{3}{2^2}+\frac{4}{2^3}+\cdots+\frac{n}{2^{n-1}}-\frac{n(n+1)}{2^{n+1}}$①. …… 15分

③－④，整理得

$S_n=7+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots\frac{1}{2^{n-3}}-\frac{n^2+5n}{2^n}$ …… 16分

即 $S_n=8-\frac{n^2+5n+8}{2^n}<8$. …… 17分

19.【解析】(1)$f'(x)=e^x-\frac{1}{x+1}$， …… 1分

记 $g(x)=f'(x)$，则 $g'(x)=e^x+\frac{1}{(x+1)^2}>0$， …… 2分

所以 $f'(x)$在$(-1,+\infty)$单调递增.又 $f'(0)=0$，所以$f(x)$在区间$(-1,0)$单调递减，

在$(0,+\infty)$单调递增. …… 3分

(2)(i)由题意可得 $x_1+x_2=0$. …… 4分

由对称性，不妨设 $x_1=t\in(0,1)$，则 $x_2=-t$.

又 $f(x_1)+f(x_2)=2b$，即 $e^{at}+e^{-at}-\ln(1-t^2)=2b$. …… 5分

记$F(t)=e^{at}+e^{-at}-\ln(1-t^2)$，则 $F'(t)=\frac{a}{e^{at}}(e^{2at}-1)+\frac{2t}{1-t^2}$， …… 6分

又$\frac{2t}{1-t^2}>0$，$\frac{a}{e^{at}}(e^{2at}-1)>0$，所以 $F'(t)>0$， …… 7分

所以$F(t)$在区间$(0,1)$上单调递增，所以 $2b>F(0)=2$，即 $b>1$. …… 8分

下面证明，$b\in(1,+\infty)$，即证 $\forall b\in(1,+\infty)$，$F(t)=2b$ 有解，记 $G(t)=F(t)-2b$，则 $G(0)=2-2b<0$，取

$t_1=\sqrt{1-e^{-2b}}$，则 $G(t_1)>-\ln[1-(1-e^{-2b})]-2b=0$，所以 $\exists t_2\in(0,t_1)$，使得 $G(t_2)=0$， …… 9分

所以 $b\in(1,+\infty)$. …… 10分

(ii)由题意可得 $2t[f(t)-f(-t)]\leqslant 0$，即$f(t)-f(-t)\leqslant 0$. …… 11分

记 $h(t)=f(t)-f(-t)=e^{at}-e^{-at}-\ln\left(\frac{1+t}{1-t}\right)$，$h(0)=0$，则 $h'(t)=a(e^{at}+e^{-at})-\frac{2}{1-t^2}$， …… 12分

$h'(0)=2a-2$.记 $m(t)=e^t-t-1(0<t<1)$，$m'(t)=e^t-1$，所以 $m(t)$在区间$(0,1)$上单调递增，所以 $m(t)$

$>m(0)=0$，即 $e^t>t+1$，即 $e^{-t}>1-t$，即 $e^t<\frac{1}{1-t}(0<t<1)$.

若 $0<a\leqslant 1$，则 $h'(t)\leqslant e^{at}+e^{-at}-\frac{2}{1-t^2}\leqslant e^t+e^{-t}-\frac{2}{1-t^2}\leqslant\frac{1}{1-t}+\frac{1}{1+t}-\frac{2}{1-t^2}=0$， …… 13分

所以 $h(t)$在区间$(0,1)$上单调递减，所以 $h(t)<h(0)=0$，符合题意. …… 14分

若 $a>1$，$t\in\left(0,\sqrt{1-\frac{1}{a}}\right)$时，$h'(t)>2a-\frac{2}{1-t^2}>0$， …… 15分

所以 $h(t)$在$\left(0,\sqrt{1-\frac{1}{a}}\right)$单调递增，所以 $h\left(\sqrt{1-\frac{1}{a}}\right)>h(0)=0$，不符合题意. …… 16分

综上所述，$a\in(0,1]$. …… 17分